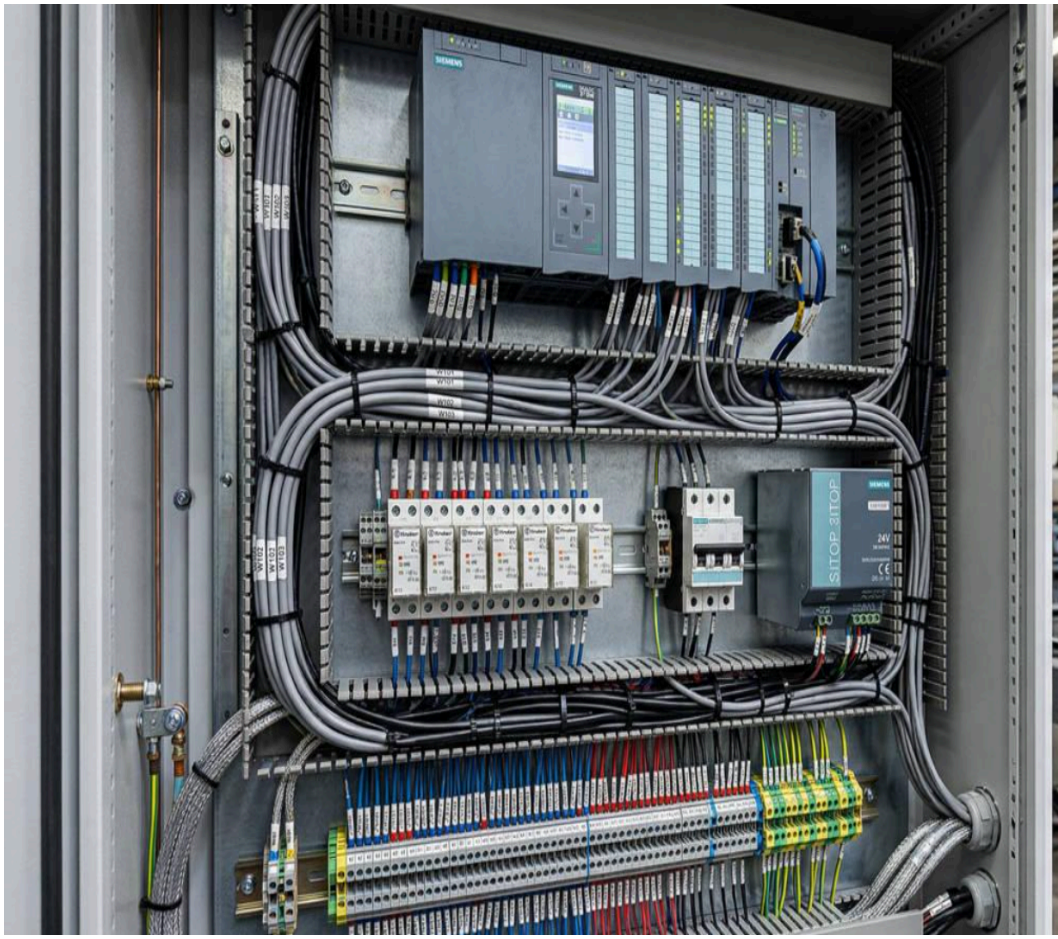
MEMORIA TÉCNICA

PRÁCTICA Nº 2





Módulo: Domotica
Ciclo formativo: Grado Medio Instalaciones de Telecomunicaciones
Centro: IES Caura
Alumno: Francisco Javier Cardo Carrabeo

1. Objetivo de la práctica

Diseñar y comprobar un sistema de arranque secuencial de tres motores trifásicos de jaula de ardilla. El control se realiza primero mediante lógica cableada en CADE SIMU y después mediante un programa en un autómata Siemens LOGO.

2. Elementos utilizados

Pulsador de marcha	**Inicia la secuencia automática.**
Seta de emergencia / paro	Detiene el sistema cuando se acciona.
KM1, KM2 y KM3	Contactores que ponen en marcha los motores 1, 2 y 3.
Temporizadores	Controlan los intervalos de arranque y la parada final.
Disyuntor	Protege el circuito y, ante un fallo, abre el circuito de mando.
LOGO	Autómata programable que ejecuta la secuencia de control.

3. Funcionamiento del esquema cableado (CADE_SIMU)

Al pulsar marcha, se activa KM1 y arranca el primer motor. Después de 4 segundos se activa KM2, poniendo en marcha el segundo motor sin detener el primero. A continuación, se activa KM3 para arrancar el tercer motor, manteniéndose los anteriores en funcionamiento. Cuando se cumple el tiempo total establecido de 10 segundos, los tres motores se paran.

La seta de emergencia permite detener el sistema en cualquier momento. Además, si actúa el disyuntor por una sobrecarga o un fallo, se abre el circuito de mando y se desconectan los contactores.

El circuito de fuerza alimenta los tres motores a través de sus contactores y protecciones. El circuito de mando controla el pulsador de marcha, la emergencia y los temporizadores que determinan el orden de arranque.

4. Funcionamiento del esquema lógico (LOGO)

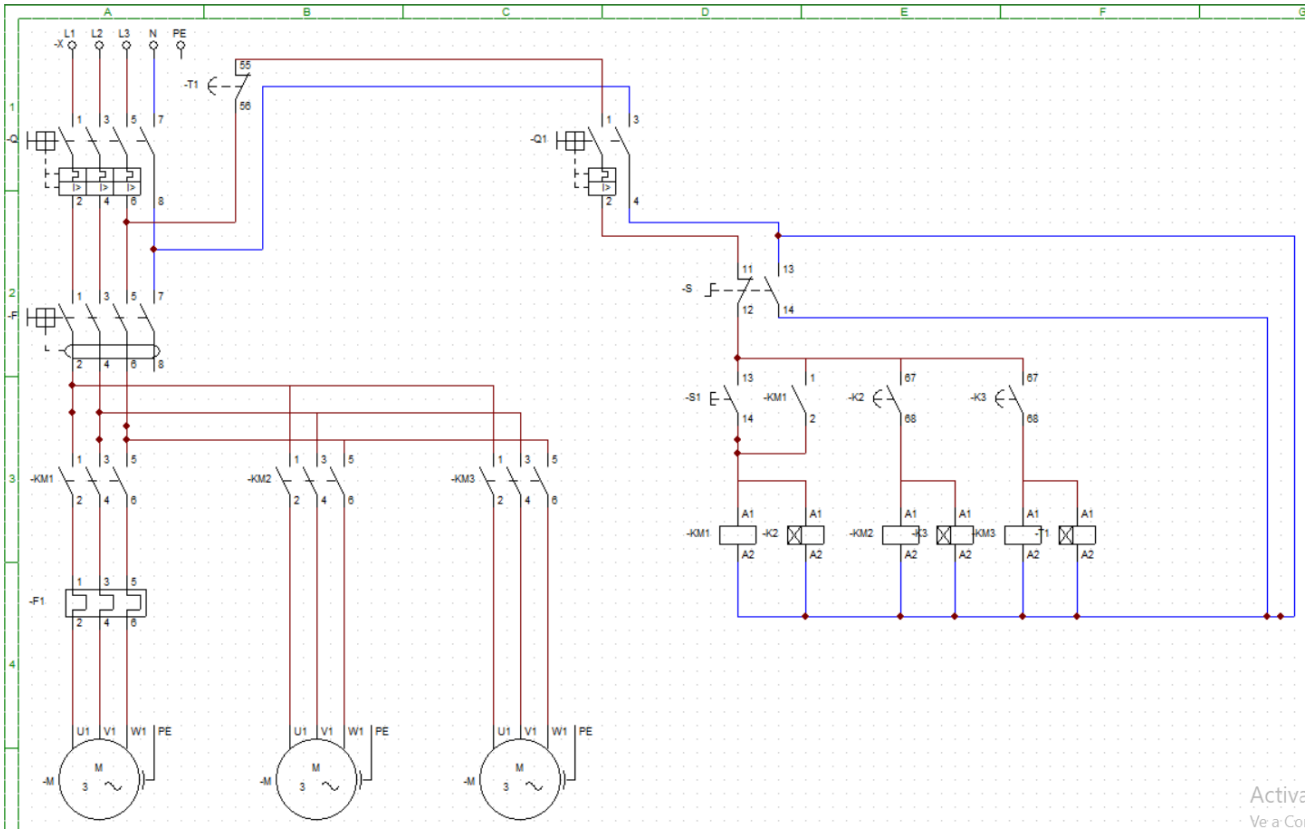
En LOGO se programa la misma secuencia utilizando entradas, bloques lógicos, temporizadores y salidas. La entrada de marcha inicia el proceso y activa la salida que gobierna KM1. Los temporizadores permiten activar después KM2 y KM3 en el orden y con los tiempos indicados en el enunciado.

Al cumplirse los 10 segundos establecidos, el programa desactiva las salidas y los tres motores se detienen. La seta de emergencia y la señal del disyuntor deben tener prioridad de parada para interrumpir el funcionamiento.

Las salidas del autómata controlan las bobinas de KM1, KM2 y KM3. La protección eléctrica debe mantenerse cableada y no depender únicamente del programa del LOGO.

5. Esquemas y capturas

5.1. Esquema de fuerza y mando en CADe_SIMU



5.2. Programa realizado en LOGO! Soft Comfort

